

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas · Programa de Administración Marítima y Portuaria
Unitarización y Embalaje de la Carga · Código 732235 · Corte 2

Taller en Quick Pallet Maker · Hoja de trabajo

Sesión S3 · Software de cubicaje: Quick Pallet Maker (ítem 2.2.1)

Grupo	Equipo	Producto del equipo

Rol	Nombre
Jefe de carga	
Calculista	
Operario	
Operario	

Instrucciones. Trabajen en equipo con los roles asignados: el Jefe de carga lee los datos y verifica lo que se digita, el Calculista opera QPM y los Operarios hacen el cálculo manual y verifican. Escriban medidas en mm y pesos en kg. En clase: ejercicios 1 a 4; los ejercicios 5 y 6 se terminan como trabajo independiente. La versión en línea está en **logilab-sena.netlify.app/logistica/s3-taller-qpm/**.

Antes de empezar: Herramientas > Opciones con unidades en mm y kg. Paleta CHEP 1200x1000 y propiedades de la carga por defecto (1200 × 1000 × 1345 mm, 1500 kg), salvo que el ejercicio indique otra cosa. En QPM la altura de la carga no incluye la paleta: altura total = carga + 145 mm.

Ejercicio 1 · Caja a paleta: su primera paleta (Básico)

Dato	Valor
Caja de café tostado	400 × 300 × 250 mm · 12 kg
Paleta	CHEP 1200x1000 · 145 mm · 30 kg
Carga máxima	1200 × 1000 × 1345 mm · 1500 kg (por defecto)

Pasos en QPM

1. Antes de abrir QPM, calculen a mano cuántas cajas caben por capa en columnas (todas giradas igual).
2. Archivo > Nueva hoja de datos > Caja a paleta. Escriban medidas externas y peso de la caja.
3. Paleta CHEP 1200x1000; propiedades de la carga por defecto.
4. Herramientas > Recalcular; escojan la solución con más cajas.
5. Ventana > Informe detallado: copien los resultados.

Resultados

Pregunta	Respuesta
Cajas por capa en su cálculo manual por columnas	
Cajas por capa (QPM)	
Número de capas (QPM)	
Cajas por paleta (QPM)	
Peso de la carga sin la paleta (kg)	
Altura total con paleta (mm)	

Pregunta	Respuesta
Eficiencia de área de la base (%)	
¿Cómo acomodó QPM las cajas para lograr más que el cálculo por columnas?	

Ejercicio 2 · ¿Qué limita la paleta? (Básico)

Dato	Valor
Caja de baldosas cerámicas	600 × 400 × 100 mm · 30 kg
Paleta	CHEP 1200x1000
Carga máxima	1200 × 1000 × 1345 mm · 1500 kg

Pasos en QPM

1. Nueva hoja Caja a paleta con los datos de la caja.
2. Antes de recalcular, estimen cuántas capas cabrían solo por altura ($1345 \div$ alto de la caja).
3. Recalcular y comparen: ¿QPM armó todas esas capas? ¿Por qué no?
4. Cambien el Peso Máximo de la carga a 2000 kg, recalculen y anoten el total. Vuelvan a 1500 kg.

Resultados

Pregunta	Respuesta
Cajas por capa (QPM)	
Capas que cabrían solo por altura	
Capas que armó QPM	
Cajas por paleta (QPM, 1500 kg)	
Peso total con paleta según el informe (kg)	
Factor limitante (área, altura o peso)	
Cajas por paleta con 2000 kg de peso máximo	
Si el montacargas solo levanta 1500 kg, ¿qué recomiendan al cliente que pide paletas más altas?	

Ejercicio 3 · QPM diseña la caja (Intermedio)

Dato	Valor
Empaque primario (EP)	Bolsa de café molido 180 × 110 × 60 mm · 0,52 kg
EP por caja	12
Caja	RSC, corrugado B (6,35 × 6,35 × 12,7 mm)
Restricciones	50 a 600 mm por lado · L/A 1–3 · L/H 0,5–3 · H/A 0,5–3

Pasos en QPM

1. Archivo > Nueva hoja de datos > Empaque primario a paleta. EP rectangular con sus medidas y peso.
2. Información de las cajas: EP/Caja = 12, RSC, corrugado B; restricciones por defecto.
3. Cajas Std.: la opción que diseña una caja nueva (no «Llenar cajas standard»).
4. Paleta CHEP 1200x1000 y Recalcular. Copien la caja externa y el acomodo de las bolsas.
5. Verifiquen a mano las tres relaciones.

Resultados

Pregunta	Respuesta
Caja externa: largo × ancho × alto (mm)	
Acomodo de las bolsas (largo × ancho × alto)	
L/A = _____ L/H = _____ H/A = _____ ¿Cumple?	
Peso de la caja llena (kg)	
Cajas por paleta (QPM)	
¿Por qué QPM no propone las 12 bolsas en una sola columna (180 × 110 × 720 mm)?	

Ejercicio 4 · Llenar una caja estándar del almacén (Intermedio)

Dato	Valor
Caja estándar NB	605 × 470 × 400 mm externas · peso máximo de caja 100 kg
Producto	40 × 16 × 0,4 mm · 0,023 kg
Pack de 4 unidades (EP)	160 × 64 × 1,6 mm · 0,092 kg
Modo	Llenar cajas standard · Tipo NB · CHEP 1200x1000

Pasos en QPM

1. Ventana > Cajas y paletas estándar: en la tabla ISO – Dimensiones externas, Editar > Duplicar una fila y editarla a 605 × 470 × 400, Tipo NB (Enter en cada celda).
2. Herramientas > Opciones > Restricciones de las cajas: máximo peso de caja 100 kg.
3. Archivo > Nueva hoja de datos > Empaque primario a paleta con el pack de 4.
4. Cajas Std.: «Llenar cajas standard», Tipo NB. La Longitud externa máxima de la caja debe ser de al menos 605 mm.
5. Recalcular y abrir el informe detallado.

Resultados

Pregunta	Respuesta
Packs por caja (QPM)	
Unidades del producto por caja (packs × 4)	
Peso de la caja llena (kg)	
¿Qué limitó el llenado: el volumen de la caja o el peso máximo?	
Cajas NB por paleta (QPM)	
Unidades del producto por paleta	
Con 120 kg de peso máximo de caja, ¿qué pasa con los packs por caja y por qué? ¿Es buena idea?	

Ejercicio 5 · Diagnóstico: «Una caja válida no pudo ser creada» (Intermedio)

Caso A · Diseñar la caja

Empaque primario a paleta (diseñar caja). EP $160 \times 64 \times 1,6$ mm, 0,092 kg, EP/Caja = 6. Restricciones 50 a 600 mm; L/A 1–3, L/H 0,5–3, H/A 0,5–3.

Causa del error	Corrección

Caso B · Llenar caja estándar

Llenar cajas standard, Tipo NB. Caja NB en la tabla: $605 \times 470 \times 400$ mm. Longitud externa de la caja: 50 a 600 mm.

Causa del error	Corrección

Caso C · Llenar caja estándar

Llenar cajas standard, Tipo NP. Caja creada en la tabla: $605 \times 470 \times 400$ mm, Tipo NB. Restricciones 50 a 1000 mm.

Causa del error	Corrección

Ejercicio 6 · Su producto en QPM (Reto)

Pasos en QPM

1. Nueva hoja Caja a paleta con la unidad de su producto (datos de la S2: medidas, peso y paleta).
2. Paleta de 1200×1200 : créenla en Ventana > Cajas y paletas estándar ($1200 \times 1200 \times 144$ mm, 30 kg).
3. Dimensiones máximas de la carga = largo y ancho de su paleta; 1345 mm y 1500 kg.
4. Recalcular, escoger la solución con más unidades y comparar con el patrón manual de la S2.
5. Brecha (%) = $(\text{total QPM} - \text{total S2}) \div \text{total S2} \times 100$.

Resultados

Pregunta	Respuesta
Producto y paleta usada	
Unidades por capa (QPM)	
Capas (QPM)	
Unidades por paleta (QPM)	
Peso total con paleta (kg)	
Altura total con paleta (mm)	
Factor limitante	
Patrón manual de la S2 (por capa $\times$ capas = total)	

Pregunta	Respuesta
Brecha frente a la S2 (%)	
Recomendación al Jefe de carga (mencionen la condición especial del producto)	

Ticket de salida (individual)

Nombre	Código	Grupo · equipo

1. ¿En qué se diferencian los modos «Caja a paleta», «Empaque primario a paleta» y «Llenar cajas standard»? Da un ejemplo de cuándo usarías cada uno.

2. En el ejercicio de tu producto, ¿cuál fue el factor limitante (área, altura o peso) y en qué dato del informe de QPM lo viste?

3. Si QPM muestra «Una caja válida no pudo ser creada», ¿qué tres cosas revisarías primero?